

Gestión de Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co



Modelo Entidad – Relación MER

Modelo E-R



El modelo Entidad - Relación fue propuesto por **P. Chen** en 1976 para la definición de esquema conceptual de una base



El modelo proporciona un lenguaje de definición de tipo gráfico y no incluye lenguaje de manipulación, aunque extensiones posteriores han incorporado lenguajes de este



La notación gráfica del modelo E-R no tiene estándar.



Entidades

Objetos del mundo real que van a ser modelados por algún requerimiento de una persona u organización.

Tipos de entidades comparten los mismos atributos.

Ejemplo: Estudiante



Representación de entidades (objetos)

Se usa el término de **entidad** para referirse al concepto de **objeto**.

Un tipo de entidad permite denotar diferentes tipos de objetos y se representan por medio de un **rectángulo**.

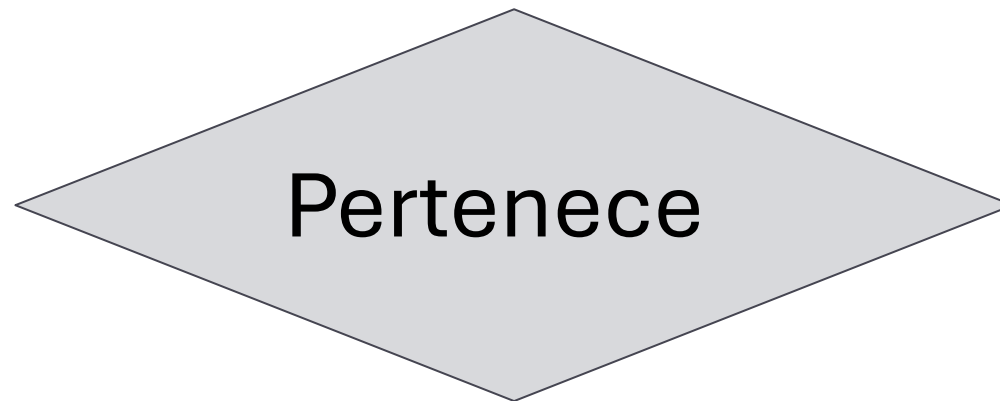


Empleado

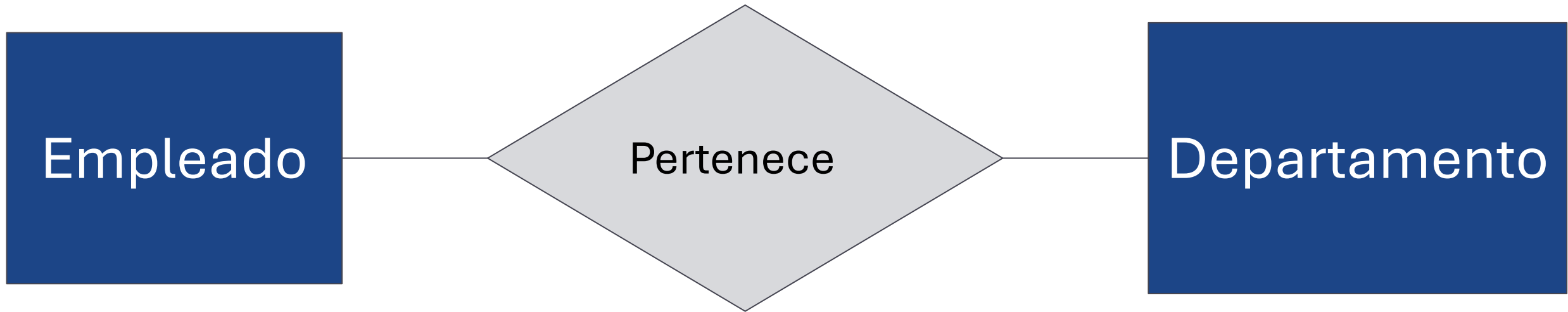
Representación de relaciones

Los objetos del mundo real se relacionan entre sí, lo cual es representado por las **relaciones**.

Una **relación** se representa por un **rombo**.



Entidad - Relación



Atributos:
Características
que describen
una entidad

No hay un número correcto o incorrecto de atributos para una entidad.

Deben estar los atributos suficientes para modelar los requerimientos exigidos.

Llave y dominios de un atributo

Llave de una entidad

- Atributo con valor único para instancia de la entidad
- Llave compuesta: formada por varios atributos

Dominio de un atributo

- Conjunto de valores que pueden ser atribuidos individualmente a un atributo para cada entidad específica Ejemplo: edad (personas, perros)

Tipos de atributos

Estructura

- simple (precio)
- compuestos (dirección)

Dominio

- monovaluado (edad)
- multivaluado (colores carro)

Tipo de información

- básico (fecha nacimiento)
- derivado (edad)

Tipos de atributos

Valor Null

- No aplica
- Desconocido

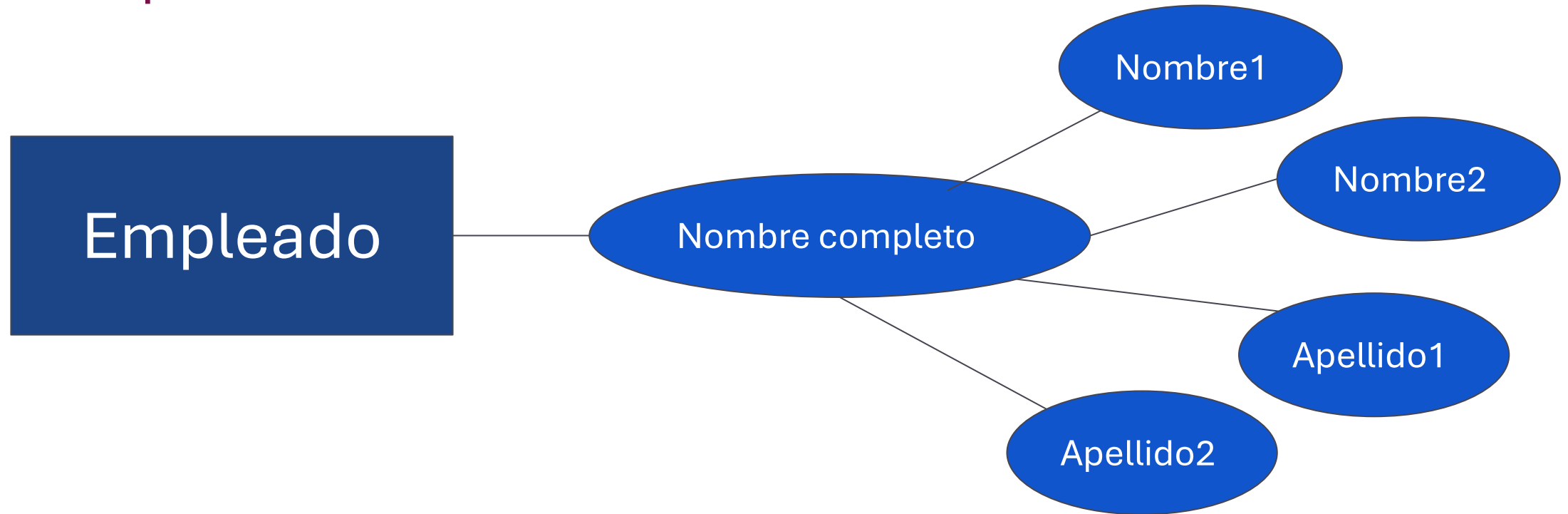
Complejidad

- Atributos compuestos + multivalor (casas con varias direcciones)

Representación de atributos

Estructura

- Simples / Escalares
- Compuestos / Estructurados



Representación de atributos

Dominio

- Monovaluado
- Multivaluado



Representación de atributos

Tipo de información

- Básico
- Derivado



Restricciones estáticas

Atributos

- Valor/dominio
- No nulos (círculo)

Entidades

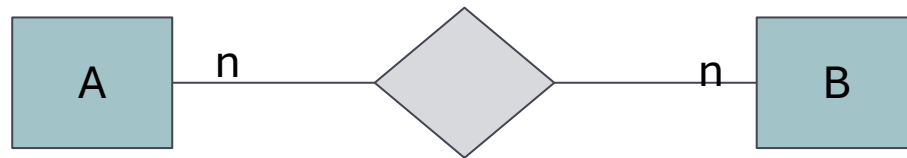
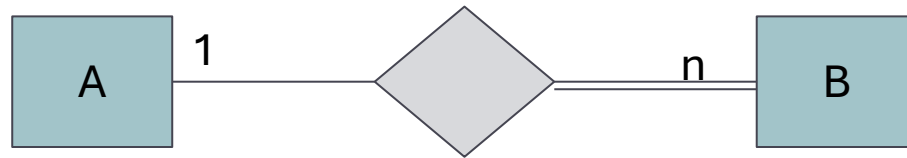
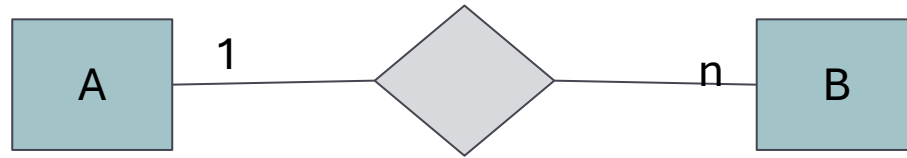
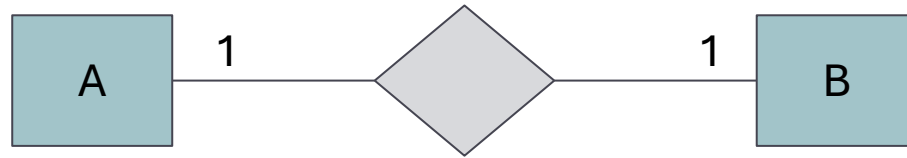
- Unicidad (línea punteada)
- Identificación: Unicidad + Valor no nulo (subrayado)

Relaciones

- Cardinalidad mínima (0-1)
- Cardinalidad máxima (1-n)

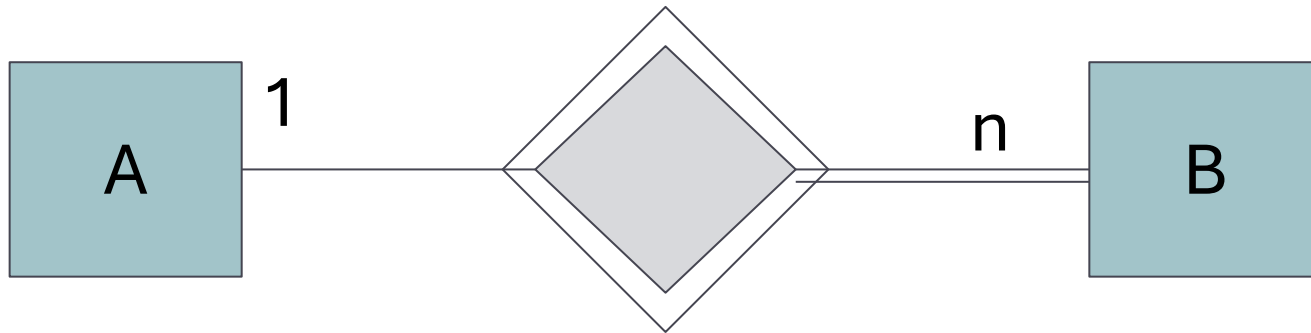
Dependencia de identificación
(entidades débiles)

Cardinalidad



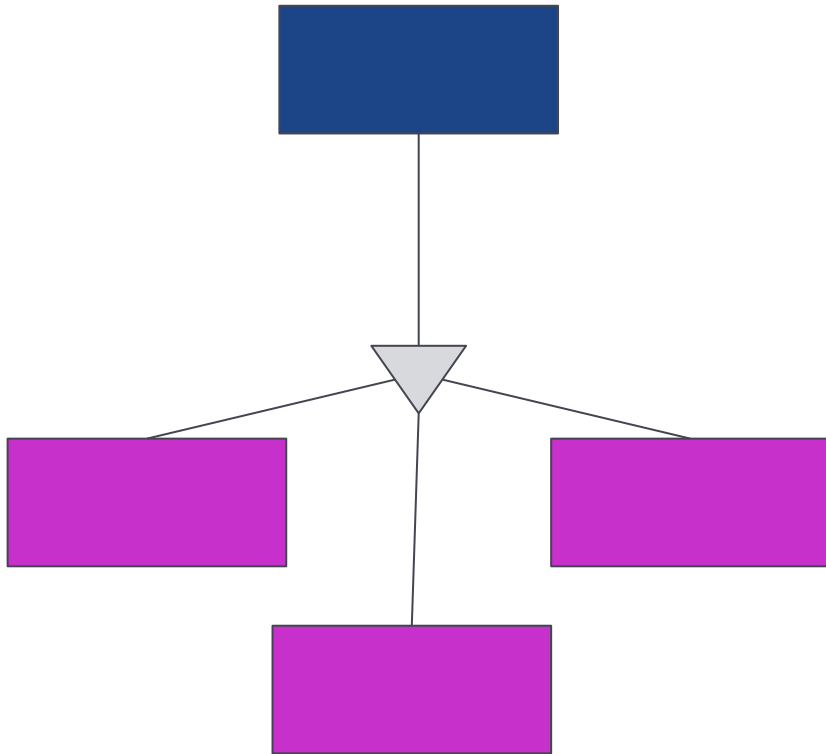
Entidades débiles

Las *instancias* de una **entidad débil** no se pueden identificar por medio de sus propios **atributos**, sólo se pueden distinguir por su relación con otras entidades.

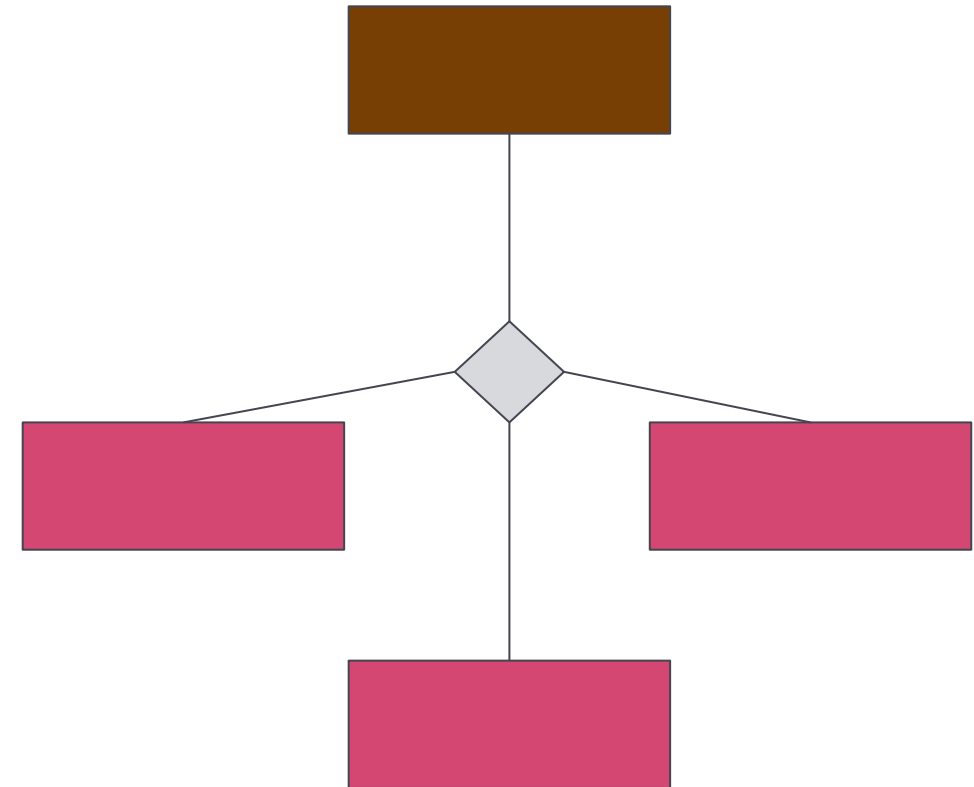


Mecanismos de abstracción para relaciones

Jerarquías: Generalizaciones y Especializaciones

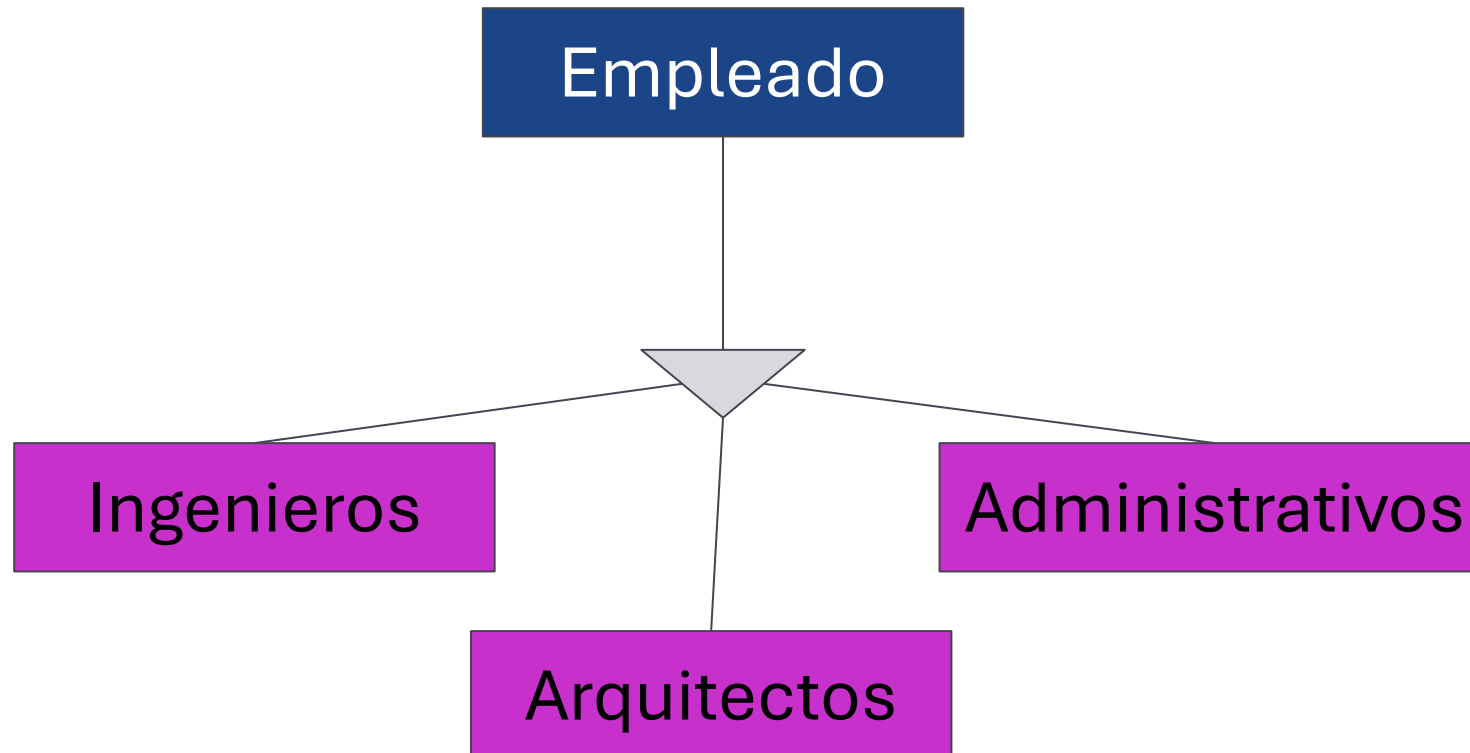


Agregación



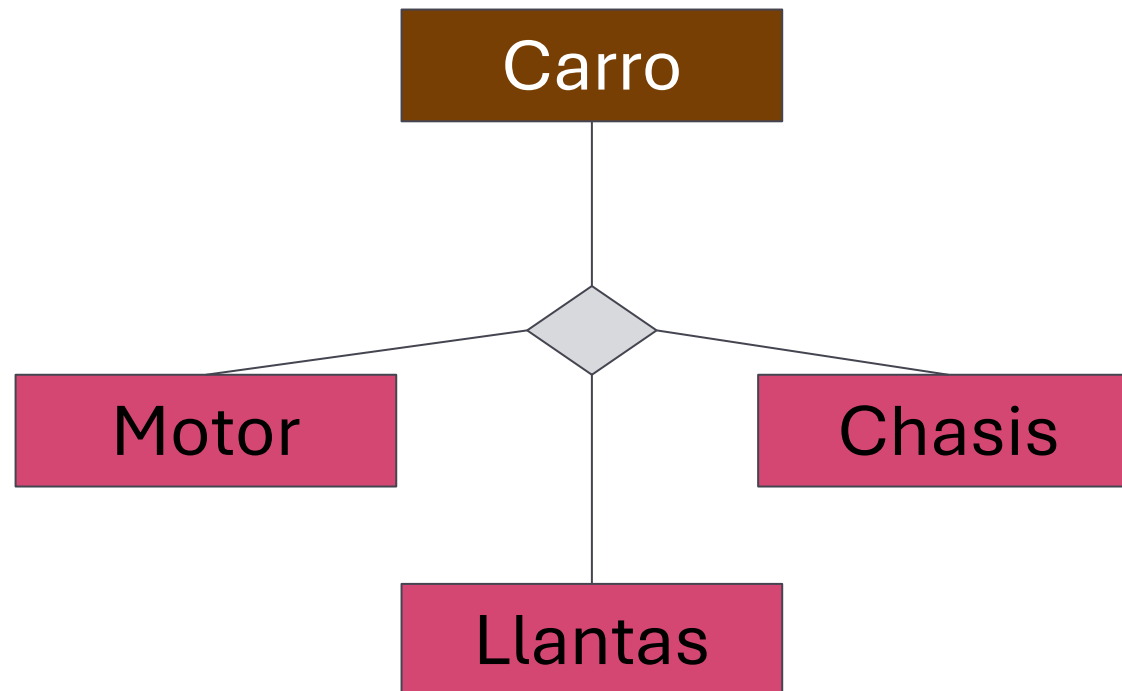
Generalización

La **generalización especialización** es el mecanismo que permite definir relaciones de subtipo entre tipos de objetos.



Agregación

Representa la asociación (relación) entre dos o más objetos que dependen de las características del objeto, de manera que necesita relacionarse con otros objetos del esquema.



Ejercicio en clase

Hacer el **diagrama** del esquema relacional para el diseño trabajado en clases anteriores.



Tarea

Leer sobre las herramientas para diseñar modelos E-R

Probar varias y escoger la que más le guste o se le facilite.



Gestión de Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

Receso



